

AI賦能時代下的教師角色重塑

生成式AI融入國中教學之情緒領導與鷹架建構探究

Reshaping Teacher Roles in the Age of AI Empowerment:

An Inquiry into Emotional Leadership and Scaffolding in Generative AI-Integrated Junior High School Teaching

葉容辰 Yeh, Jung-Chen | 南臺科技大學人文社會學院教育經營碩士在職專班碩士生

關鍵詞 / Keywords 生成式人工智慧 · 教師專業發展 · 情緒領導力 · 教學鷹架 · 行動研究

01 研究緣起與動機

Research Background & Motivation

當生成式人工智慧大舉進入教室，科技不僅改變了知識傳遞的媒介，更深刻重塑師生互動之本質。研究者於國中教學現場觀察發現，學生初次接觸AI工具時總是滿懷期待，然而當受限於語言表達能力，無法精確下達指令時，往往產出結果與預期落差甚遠，新鮮感極易迅速轉化為強烈挫折感與學習動機低落。

此微觀現象揭示了在「AI賦能」表象下，純粹的技術引進並無法自然過渡為有效學習。教師的「情緒領導力」與細緻引導，乃協助學生跨越數位壁壘之關鍵所在。回過頭來看，當代課堂面對的挑戰，已非單純的技術導入，而是「人機協作」中的引導藝術。

當前師資培訓多著重AI技術操作層面，鮮少剖析教師在人機協作中之引導角色，致使第一線教師面對AI教學時常有無所適從之感。重新界定AI時代教師之專業定位，遂成為當前教育亟需正視之課題。

本研究旨在從教學現場的真實互動出發，揭示在「賦能」之外，更需要被看見的人文向度——這正是本研究的關懷所在。

02 研究目的與問題

Purpose & Research Questions

◆ 研究目的

跳脫技術導向框架，建構以學生為主體、教師為引導者之教學模式，探討教師如何運用情緒領導與認知鷹架，協助學生克服AI協作中之「概念具象化」困境。

◆ 研究問題

Q1. 教師如何透過認知鷹架，協助學生跨越AI生成過程中的語言與概念障礙？

Q2. 教師之情緒領導力如何轉化學生面臨生成挫折時的焦慮與挫敗？

Q3. 在AI協作教學中，教師之專業角色產生了哪些實質性的轉變？

03 理論基礎

Theoretical Foundation

ADDIE 教學設計模型

Analysis ▶ Design ▶ Development ▶ Implementation ▶ Evaluation ◦

系統化規劃六週課程，循環迭代修正教學策略。

認知負荷理論

Cognitive Load Theory (Sweller, 1988) ◦

降低外在認知負荷，使學生專注於核心創意思考。

鷹架理論 (Vygotsky)

Zone of Proximal Development (ZPD) ◦

在學生能力與目標間搭建支持性結構，逐步移除。

心流理論 (Csikszentmihalyi)

Flow Theory (1990) ◦

挑戰與技能匹配時，學生產生內在動機與沉浸學習。

04 研究方法

Research Methodology

本研究以行動研究為奠基，結合ADDIE教學設計模型，於臺灣南部一所公立國中資訊科技課程進行為期六週之教學實施。研究者將AI界定為「共創夥伴」(Co-creative Partner)而非工具，藉由實踐反思迴圈逐步調整教學策略。



◆ 教學脈絡與資料蒐集

- 場域 臺灣南部某公立國中 / 資訊科技課程
- 時程 六週教學循環（每週2節，共12節）
- 學生 七年級12個班，跨語言文化背景
- 工具 Gemini 3 Flash Image（繪圖）；SUNO AI、Custom GPT（作曲）
- 資料 課堂觀察、學生反思日誌、教學者反思札記、專家回饋
- 分析 三角檢核法、持續比較法（質性研究）

05 課程設計亮點

Course Design Highlights

◆ 上學期 | AI 繪圖協作 ▶ 視覺化提示詞鷹架



以 Gemini 3 Flash Image 為共創夥伴，搭配研究者自製「視覺化提示詞圖卡」作為認知鷹架。學生於跨領域主題下進行視覺敘事創作，教師從操作示範逐步轉為個別化引導。

當學生面對「不知如何描述心中畫面」的瓶頸時，圖卡作為中介媒材，能引導其將抽象意象拆解為可操作的提示詞，於迭代修正中體會成功經驗。

提示詞鷹架 視覺化圖卡 跨領域敘事 概念具象化

◆ 下學期 | AI 作曲協作 ▶ 下拉選單式鷹架



結合 SUNO AI 與 Custom GPT「SUNO中文作詞」，建構「下拉選單式」鷹架降低語言門檻。學生由聽眾轉為創作者，從歌詞構思到風格選擇皆需多次迭代與情緒調節。

當學生因生成成果不如預期而產生挫敗時，教師之同理回應能將焦慮轉化為再嘗試的動能；在反覆試錯中，學生展現出超越評分要求的學習熱忱。

下拉式鷹架 SUNO 共創 跨語言創作 情緒調節

06 三大研究發現

Three Major Findings

FINDING 01

認知鷹架降低語言門檻

Prompt scaffolds reduce cognitive load

針對不同需求之學生，提供視覺化圖卡或下拉選單等「提示詞鷹架」(Prompt Scaffolds)，能有效降低外在認知負荷，使學生跨越語言隔閡而專注於創意思維之發揮。



FINDING 02

情緒領導觸發心流狀態

Emotional leadership induces flow

當學生面臨生成挫折時，教師適時的同理回應與重構引導，能將焦慮轉化為驅力，協助其進入「心流 (Flow)」狀態，展現出超越課堂要求之自主學習熱忱。



FINDING 03

教師角色之三重轉變

Threefold transformation of teacher role

由傳統「知識傳遞者」(Knowledge Transmitter) 轉變為「認知鷹架搭建者」(Cognitive Scaffolder)、「倫理界定者」(Ethical Arbiter) 及「情緒領導者」(Emotional Leader) 三重角色。



07 教育意涵與展望

Implications & Reflection

無論科技如何更迭，教育本質終需回歸對「人」的賦能與關懷。

本研究之發現不僅為第一線教師提供具體可行之實踐藍圖，更證實適切的引導能有效弭平數位落差。

茲將此實踐成果，作為未來師培機構「再想像」教師教育體系之參考依據——讓AI不再僅是冰冷的工具，而能成為承載人文溫度的共創夥伴。

認知
鷹架搭建者
Cognitive
Scaffolder

AI 時代教師
三重角色

倫理
界定者
Ethical
Arbiter

情緒
領導者
Emotional
Leader



AI繪圖教材



AI繪圖作品集



Spotify



提示詞鷹架



SUNO作詞工具



SUNO作品集



SUNO教材